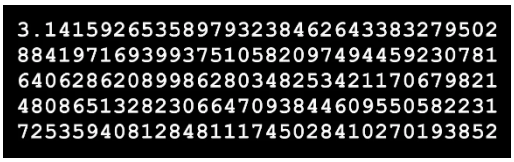
CC BY

Berufsfachschule

Lern- und Arbeitsauftrag *LA_114_1717_Zahlenkodierung_Dezimalzahl.docx*

Titel	**Verstehen, wie ein Computer Gleitkommazahlen codiert.**
Modul	114 Informatiker/in EFZ
Autor / Version	Benedikt Sutter-Bonaparte / V3.0
Hilfsmittel:	• Notebook • Präsentation: 1771_Zahlendarstellung • Windows Taschenrechner im Modus Programmierung • Gleitkommazahl Umrechner: http://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html
Nachweis	Sie zeigen inkl. dem Lösungsweg auf, wie Sie eine Gleitkommazahl binär codieren (mit 32 Bit). Sie können das auf Papier, mit einer Präsentation, mit einem Video usw. erledigen. Sie können diesen Nachweis auch als Partnerarbeit erledigen. Sie laden die digitalisierte Lösung auf Moodle hoch. (2 Punkte) Kriterien: • Vorgang korrekt • Vorgang nachvollziehbar
Sozialform	Einzelarbeit / Partnerarbeit
Leistungsziele	***LZ 1.15 (ExZ)***

Ausgangslage



1: Quelle www.pixabay.com

Sie haben gelernt, wie ein Computer Zeichen speichert. Doch wie speichert ein Computer Zahlen ab?
Macht es einen Unterschied, ob positive oder negative Zahlen gespeichert werden?
Werden ganze Zahlen anders abgespeichert als Gleitkommazahlen?
Kann der Computer unendlich grosse Zahlen abspeichern?
Was passiert bei Brüchen → 1/3?

Aufgabenstellung

Teilaufgabe 1: So funktioniert es.

Arbeiten Sie den zweiten Teil mit den Gleitkommazahlen in der Präsentation «Zahlendarstellung» durch.
Machen Sie sich Notizen.

CC BY

Teilaufgabe 2: Gleitkommadarstellung

Wandeln Sie die Gleitkommazahl in das jeweils andere System um. Benutzen Sie die IEEE 754 Norm zur Darstellung der Zahl.

Gleitkommazahl	IEEE 754 Darstellung 32Bit
-1802.125	1100 0100 1110 0001 0100 0100 0000 0000
45.3125	0100 0010 0011 0101 0100 0000 0000 0000
128.5	0100 0011 0000 0000 1000 0000 0000 0000
−4389.25	1100 0101 1000 1001 0010 1010 0000 0000

Gütekriterien

Der Lern- und Arbeitsauftrag ist erfüllt, wenn …

- Sie die Präsentation durchgearbeitet haben.
- Sie die Gleitkommazahl ermittelt haben.
- Sie Ihre Lösung mit der Musterlösung verglichen haben.
- Sie allfällige Fehler ermittelt, verstanden und korrigiert haben.
- Sie die eine Umrechnung dargestellt und auf Moodle hochgeladen haben.

Zusätzliche Angaben zum Auftrag

keine

Mögliche Erweiterungsaufträge

Wie sieht die IEEE754-Darstellung mit 64bit aus?

© Berufsfachschule BBB, 2021